

3.5V 至 60V 输入, 0.6A, 1A, 1.5A 输出, 降压型 LED 驱动电源

1 特性

- 通过汽车等级 AEC-Q100, Grade 1 验证
- 宽输入电压范围: 3.5V 至 60V
- 全温度范围+/-4%的电流精度
- 集成上, 下功率 MOS 管 0.6A, 1.0A, 1.5A 的输出电流
- 400kHz, 1MH, 2.1MHz 开关频率选项
- LED 开路 and 短路下提供 FAULTB 标志
- PWM Dimming
- 固定频率模式
- 接近 100% 的占空比提供超低输入输出压差
- 精确的峰值电流钳制
- 内部集成的控制环路补偿
- 精确的 V_{IN} UVLO 保护
- 过温关断和自动恢复
- 工作环境温度范围-40 °C 到 125 °C
- 散热增强型 SOIC-EP8 封装 (4.9mm X 3.9mm)

2 应用范围

- 汽车车灯驱动
- LED 驱动电源

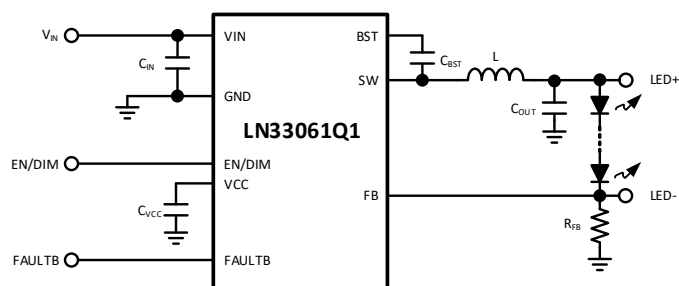
3 描述

LN33X61Q1 是一款高效率, 高密度的降压型 LED 驱动电源。此 LED 驱动采用内部集成环路补偿的固定频率峰值电流控制模式。该器件的输入电压范围可以从 3.5V 到 60V, 集成了上, 下功率 MOS 管, 能够驱动高达 0.6A, 1A, 1.5A 的最大负载电流, 开关频率选项有 400kHz, 1MH 和 2.1MHz。

LN33X61Q1 还提供其它多种功能, 包括抗高压的使能管脚, 内置软起动, 多种保护功能, 比如每周期的峰值电流钳制, 输出短路保护, 过温关闭和自动恢复, LED 开路 and 短路下提供 FAULTB 标志。

LN33X61Q1 可以作为 LED 的驱动电源, 并提供 PWM Dimming 的功能。LED 电流可以在全温度范围之内达到+/-4%的控制精度。

典型应用图



目录

1	特性.....	0
2	应用范围.....	0
3	描述.....	0
4	版本信息.....	3
5	订单信息.....	4
6	管脚配置和功能.....	5
6.1	管脚配置	5
6.2	管脚功能	6
6.3	封装热参数	7
7	规格参数.....	8
7.1	极限参数	8
7.2	ESD Ratings	8
7.3	推荐工作条件	9
7.4	Electrical Characteristics.....	10
7.5	典型特性	14
8	功能描述.....	19
8.1	综述	20
8.2	芯片结构图	21
8.3	功能描述	22
9	典型应用图.....	26
9.1	典型应用	26
9.2	设计步骤	28
10	PCB 版图	31



10.1	布线原则	31
11	封装结构图.....	33
	重要通知和免责声明.....	34
	环境保护.....	34

4 版本信息

版本	变更描述	时间
0.1	初始稿	2020/01/09
0.2	内部稿	2020/04/16
0.3	内部稿	2020/05/01
0.4	增加功能描述和应用信息	2020/05/15
0.5	正式规格书格式	2020/07/18
0.6	使用正式的 Part Number	2020/08/06
0.7	增加波形	2021/02/01

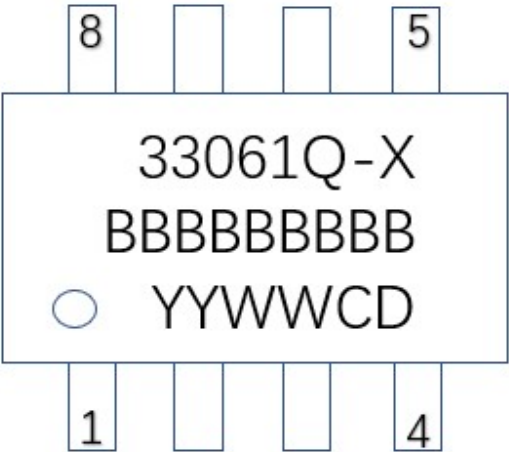
说明: 版本号为 0.x 的产品数据规格书, 其相应的产品是尚未发布的产品。瓴芯电子科技（无锡）有限公司保留对该产品以及与该产品相关的文档和服务做任何更改的权力, 并且无须通知此文件的接收方。

5 订单信息

型号	功能	X	封装	MSL- Peak- Temp (1)	材料	包装	数量	Top Marking (2)
LN33061Q1-X	固定频率 FAULTZ	1: 1.5A, 400kHz 2: 1A, 400kHz 3: 0.6A, 400kHz 4: 1.5A, 1MHz 5: 1A, 1MHz 6: 0.6A, 1MHz 7: 1.5A, 2.1MHz 8: 1A, 2.1MHz 9: 0.6A, 2.1MHz	SOIC-EP8	Level-3- 260C	RoHS	Tape & Reel	3000	33061Q-X
LN33161Q1-X	可调频率	1: 1.5A 2: 1A, 3: 0.6A	SOIC-EP8	Level-3- 260C	RoHS	Tape & Reel	3000	33161Q-X

(1) MSL (Moisture Sensitivity Level) 是按照 JEDEC 工业标准分类，以及其中规定的最高焊接温度；

(2)



行 1: 产品印字代码

行 2: 生产批号

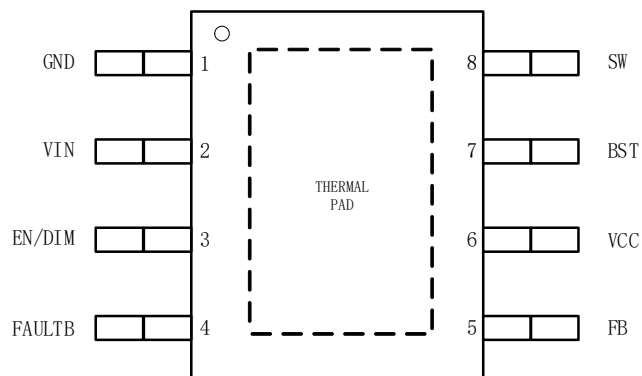
行 3: 日期代码

6 管脚配置和功能

6.1 管脚配置

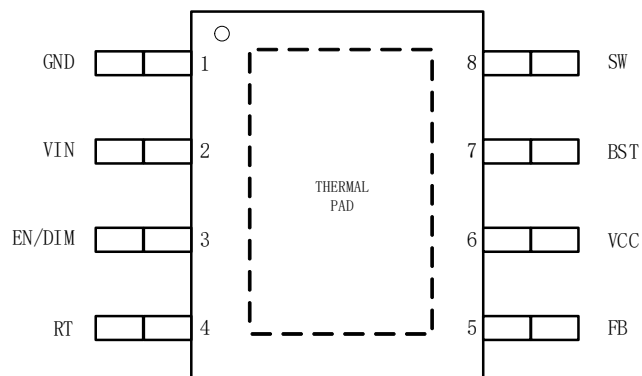
6.1.1 LN33061Q1-X 带 FB 和 FAULTB 管脚

SOIC-EP8 顶视图



6.1.2 LN33161Q1-X 带 FB 和 RT 管脚

SOIC-EP8 顶视图



6.2 管脚功能

编号	名字	类型	描述
1	GND	地	电源接地管脚，连接接地层。
2	VIN	功率	输入电源管脚。内部连接到上桥的功率 MOSFET 以及 V_{IN} 线性电源。必须在 V_{IN} 和 GND 之间连接一个或多个去耦合陶瓷电容，尽量靠近管脚。
3	EN/DIM	Signal	使能管脚。通过这个管脚来启动降压型变换器的输出。当选择系统电压不足保护功能时，通过一个外部电阻分压器连接到 V_{IN} 和 GND。这个管脚也可以直接连接到 V_{IN} 。EN/SYNC 管脚也可以作为 PWM Dimming 的输入管脚。
4	FAULTB (LN33061Q1)	Signal	Open-drain 的 FAULTB 指示输出，通过观测 V_{FB} 是否在输出电压正常窗口内来决定状态，当电压在窗口外时，FAULTB 管脚被拉低。
4	RT (LN33161Q1)	信号	开关频率的控制管脚。在 RT 和 GND 之间连接一个电阻来调节开关频率，调节范围从 200kHz 到 2.5MHz。
5	FB	信号	LED 电流反馈的输入管脚。通过外部加电阻分压器连接到 V_{OUT} 和 GND 来设置理想输出电压值。
6	VCC	功率	V_{CC} 电源管脚，提供内部功率 MOSFETs 的门驱动和控制电路电源。必须在 VCC 与 GND 之间连接一个 $1\mu F$ - $4.7\mu F$ 的陶瓷去耦合电容，尽量靠近管脚。这个电源由 V_{IN} 或者 V_{CCIN} 两个线性电源中的一个来提供。
7	BST	功率	上桥门驱动的浮动电源管脚。在 BST 和 SW 管脚间连接一个 100nF 的陶瓷电容。
8	SW	功率	连接内部功率 MOSFETs 到外部的功率电感
	THERMAL PAD	-	散热金属片，焊接到接地层。

6.3 封装热参数

参数 ⁽¹⁾		SOIC-EP8	单位
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient Thermal Resistance	39	°C/W
Ψ_{JT}	Junction-to-Top Characterization Parameter	3	°C/W

(1) 在 JESD 51-7 2s2p（两层信号，两层电源）标准板，无风条件，2W 的功耗，25 °C 环境温度下测量。

7 规格参数

7.1 极限参数

参数	最小	最大	单位
VIN 到 GND	-0.3	65	V
EN/DIM GND	-0.3	V _{IN}	
FB 到 GND	-0.3	5.5	
FAULTB 到 GND	-0.3	5.5	
RT 到 GND	-0.3	5.5	
SW 到 GND	-1.0	V _{IN} +0.3	
SW 到 GND (小于 10ns 的过冲电压)	-3.5	65	
BST 到 SW	-0.3	5.5	
工作环境温度	-40	125	°C
工作结温	-40	150	
储存温度	-65	150	

7.2 ESD Ratings

参数	最小	最大	单位
HBM Human Body Model		±3000	V
CDM Charge Device Model		±1000	

7.3 推荐工作条件

参数	最小	最大	单位
VIN	3.5	60	V
EN/DIM	-0.3	V _{IN}	
FB	-0.3	0.3	
FAULTB	-0.3	5	
输出电流 IOUT (1.5A 版本)	0	1.5	A
输出电流 IOUT (1.0A 版本)	0	1.0	
输出电流 IOUT (0.6A 版本)	0	0.6	
工作环境温度	-40	125	°C
工作结温	-40	125	

7.4 Electrical Characteristics

若无特别申明，以下参数的最大、最小值覆盖推荐工作的结温范围-40°C-125°C，典型值则是在 25°C结温下的最常见值。默认测试条件是： $V_{IN} = 24V$, $V_{OUT} = 5V$, $F_s = 400kHz$ 。

Symbol	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SUPPLY VOLTAGE, VOUT (VIN PINS)						
V_{IN}	Operating Input Voltage Range		3.5		60	V
I_Q	During Regulation	$V_{EN} = V_{IN} = 24V$, $I_{OUT} = 0A$		70		μA
I_{SHDN}	Shutdown Quiescent Current	$V_{IN} = 24V$, $V_{EN} = 0V$		0.6		μA
FB PIN						
V_{FB-LED}	Regulated Feedback Voltage in LED Driver	$T_j = 25^\circ C$	196	200	204	mV
		$T_j = -40^\circ C \text{ to } 125^\circ C$	192	200	208	mV
$I_{Q-FB-0.2V}$	Feedback Input Leakage Current	$V_{FB} = 200mV$		0	25	nA
POWER MOSFETS						
$R_{DS(on)-HS}$	High Side MOSFET ON Resistance	$I_{OUT} = 0.5A$, $V_{BST}-V_{SW} = 5V$		340		m Ω
$R_{DS(on)-LS}$	Low Side MOSFET ON Resistance	$I_{OUT} = 0.5A$, $V_{CC} = 5V$		200		m Ω
PWM						
T_{ON-MIN}	Minimum ON Time	Guaranteed by design		150		ns
$T_{OFF-MIN}$	Minimum OFF Time	Guaranteed by design		250		ns

Electrical Characteristics (续)

若无特别申明，以下参数的最大、最小值覆盖推荐工作的结温范围-40°C-125°C，典型值则是在 25°C结温下的最常见值。默认测试条件是： $V_{IN} = 24V$, $V_{OUT} = 5V$, $F_S = 400kHz$ 。

OSCILLATOR						
$F_{S-400kHz}$		$V_{IN} = 24V, V_{OUT} = 5V$	360	400	460	kHz
$F_{S-1000kHz}$				1000		kHz
$F_{S-2100kHz}$				2100		kHz
RT (RT PIN)						
$F_{S-400kHz-RT}$		$V_{IN} = 24V, V_{OUT} = 5V, R_T = 210k\Omega$	360	400	460	kHz
$F_{S-1000kHz-RT}$		$V_{IN} = 24V, V_{OUT} = 5V, R_T = 64.9k\Omega$		1000		kHz
$F_{S-2500kHz-RT}$		$V_{IN} = 24V, V_{OUT} = 5V, R_T = 10k\Omega$		2500		kHz
ENABLE V_{IN} UVLO (EN/DIM PIN)						
$EN_{VOUT-ON}$	V_{IN} UVLO Rising Threshold	V_{EN} Rising	1.94	2.08	2.23	V
$EN_{VOUT-HYS}$	V_{IN} UVLO Hysteresis	V_{EN} Falling		-200		mV
EN_{VCC-ON}	V_{EN} High-Level Threshold	V_{EN} Rising	1.6			V
$EN_{VCC-OFF}$	V_{EN} Low-Level Threshold	V_{EN} Falling			0.4	V
I_{Q-EN}	EN Pin Current	$V_{EN} = 3.3V$		0		μA
INTERNAL VCC LDOS (V_{CC}, V_{IN}, V_{OUT} PINS)						
$V_{CC-TARGET}$	V_{CC} Regulation Target			4.75		V
$V_{CC-UVLO-H}$	V_{CC} UVLO Rising Threshold	V_{CC} Rising	2.6	2.75	2.9	V
$V_{CC-UVLO-HYS}$	V_{CC} UVLO Hysteresis	V_{CC} Falling		-150		mV

Electrical Characteristics (续)

若无特别申明，以下参数的最大、最小值覆盖推荐工作的结温范围-40°C-125°C，典型值则是在 25°C结温下的最常见值。默认测试条件是： $V_{IN} = 12V$, $V_{OUT} = 5V$, $F_S = 400kHz$ 。

BOOTSTRAP (BST PIN)				
$t_{REFRESH-PER}$	Auto-Refresh Period		9	μs
$t_{REFRESH-PUL}$	Auto-Refresh Pulse Width		250	ns
OVER CURRENT PROTECTION				
$I_{PEAK-1.5A}$	Peak Current Limit Threshold	$V_{IN} = 24V, V_{OUT} = 5V$	2.2	A
$I_{PEAK-1.0A}$	Peak Current Limit Threshold	$V_{IN} = 24V, V_{OUT} = 5V$	1.6	A
$I_{PEAK-0.6A}$	Peak Current Limit Threshold	$V_{IN} = 24V, V_{OUT} = 5V$	1.0	A
I_{VALLEY}	Valley Current Limit Threshold	$V_{IN} = 24V, V_{OUT} = 5V$	-1.25	A
THERMAL SHUTDOWN				
OT	Thermal Shutdown Threshold		170	$^{\circ}C$
OT _{HYS}	Thermal Shutdown Recovery Hysteresis		-10	$^{\circ}C$
POWER GOOD (FAULTB and FB PINs)				
$V_{FT-THRS}$	Fault Thresholds	V_{FB} With Respect to 200mV		
FT-OV	Fault Over-Voltage Rising Threshold	V_{FB} Ramping Up	140%	%
FT-UV	Fault Under-Voltage Falling Threshold	V_{FB} Ramping Down	80%	%
	Fault Flag Over-Voltage Recovery Hysteresis		20%	
	Fault Under-Voltage Recovery Hysteresis		20%	
	FAULTB Pull-Down Strength	$I_{FT} = 1mA$	40	mV
t_{EN-FT}	EN-DIM to Fault Delay		100	μs
$t_{FT-RISING}$	Fault Flag Rising Delay		5	μs
$t_{FT-FALLING}$	Fault Flag Falling Delay		5	μs
I_{Q-FT}	FT Leakage Current	$V_{FT} = 5V$	10	nA

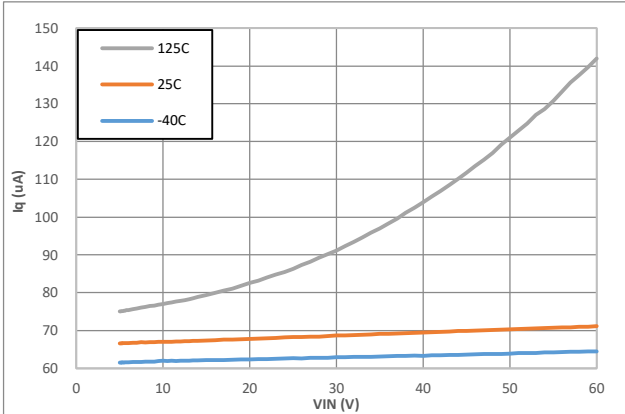


INTERNAL SOFT START				
	Internal Soft-Start Time		3.5	ms

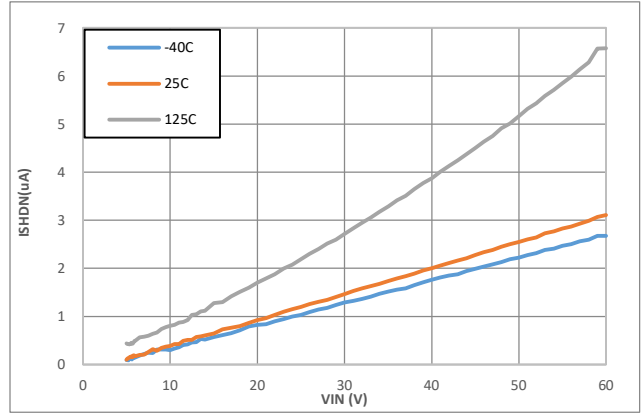
7.5 典型特性

7.5.1 参数温度特性

若无特别申明，测试条件同 7.4 章节电气参数表， $T_J = -40^{\circ}\text{C}$ 到 125°C 。



EN = VIN, No load
Figure 1. I_q



$V_{EN} = 0V$
Figure 2. I_{SHDN}

7.5.2 典型性能

除非特别申明，测试条件如下： $V_{IN} = 12V$, LOAD = 2 LED in series, $F_S = 400\text{kHz}$, $L = 15\mu\text{H}$, $C_{OUT} = 10\mu\text{F}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 。

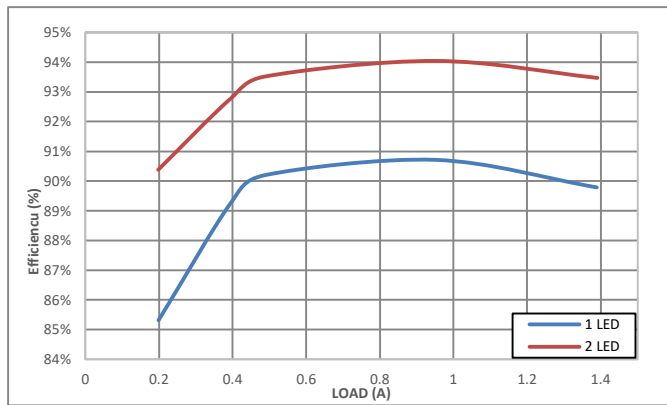


Figure 3. Efficiency Curves, $V_{IN} = 24V$

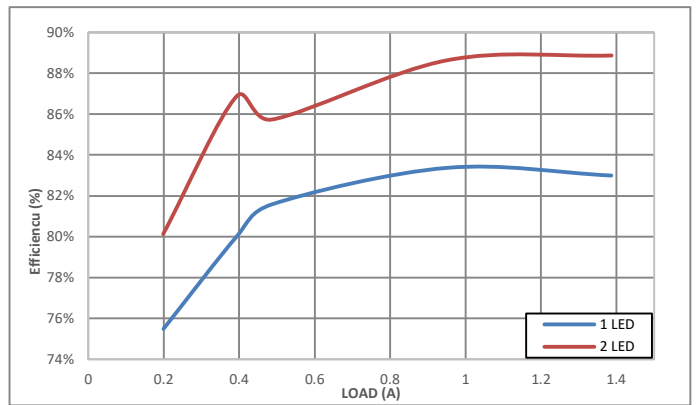


Figure 4. Efficiency Curves, $V_{IN} = 60V$

典型性能（续）

除非特别申明，测试条件如下： $V_{IN} = 12V$, $LOAD = 2\text{ LEDs in series}$, $F_S = 400kHz$, $L = 15\mu H$, $C_{OUT} = 10\mu F$, $T_A = 25\text{ }^{\circ}C$ 。

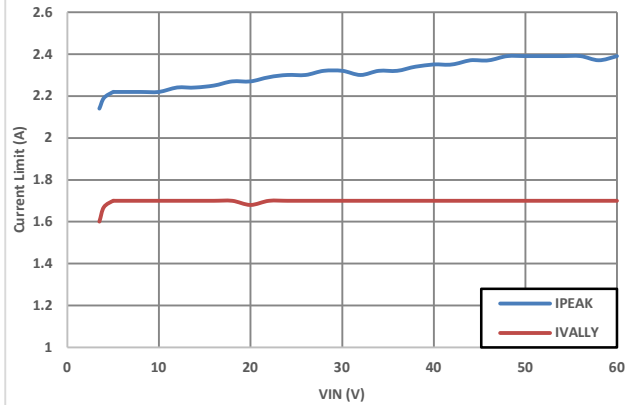


Figure 5. Peak Current and Valley Current Limit vs. V_{IN}

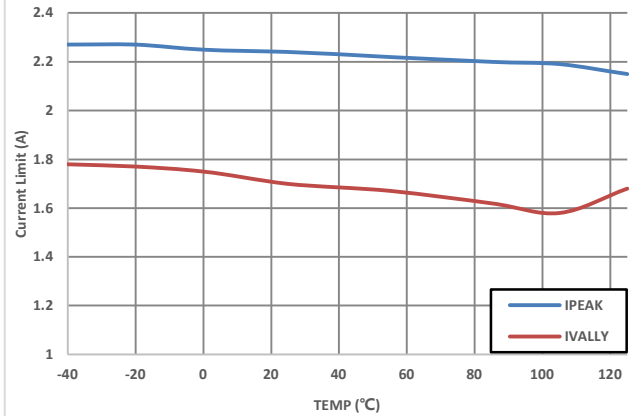


Figure 6. Peak Current and Valley Current Limit vs. Junction Temperature

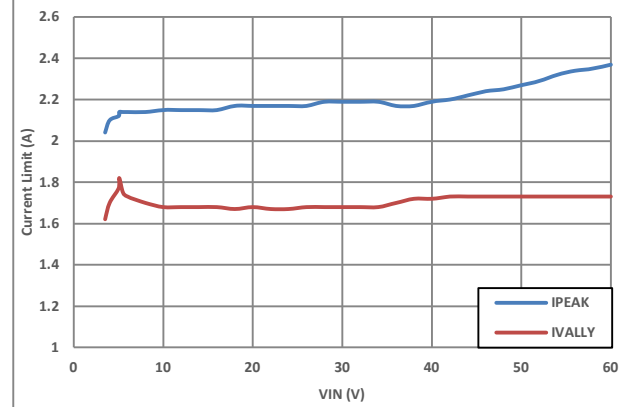


Figure 7. Peak Current and Valley Current Limit vs. V_{IN} @ $125^{\circ}C$

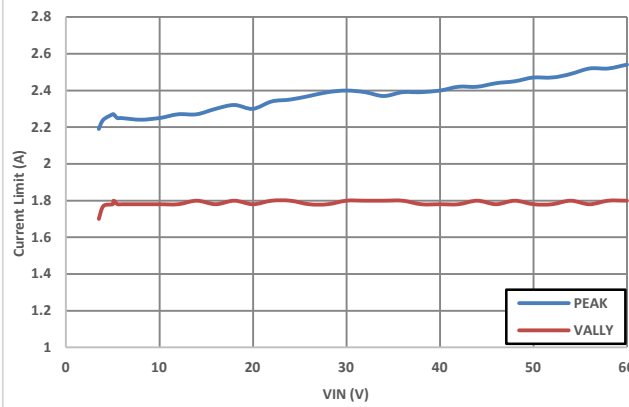


Figure 8. Peak Current and Valley Current Limit vs. V_{IN} @ $-40^{\circ}C$

7.5.3 典型波形

除非特别申明，测试条件如下： $V_{IN} = 12V$, LOAD = 2 LEDs in series, $F_S = 400kHz$, $L = 15\mu H$, $C_{OUT} = 10\mu F$, $T_A = 25^\circ C$.

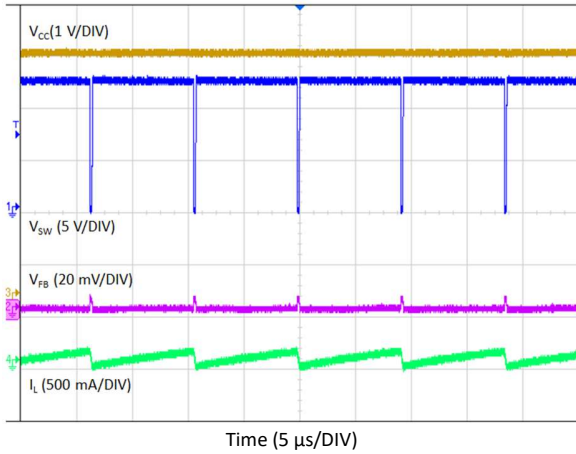


Figure 9. Steady State, LED OPEN

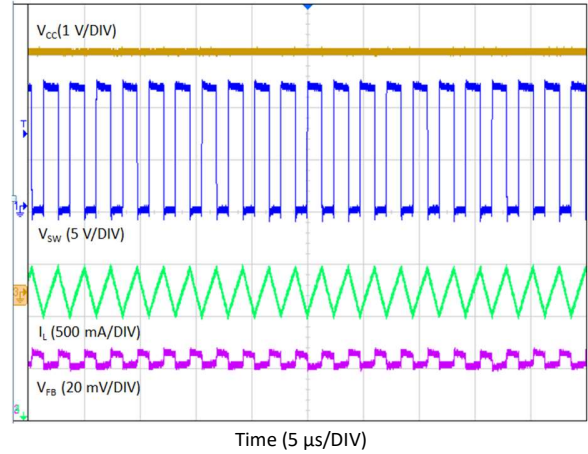


Figure 10. Steady State, $I_{LED} = 1.5A$

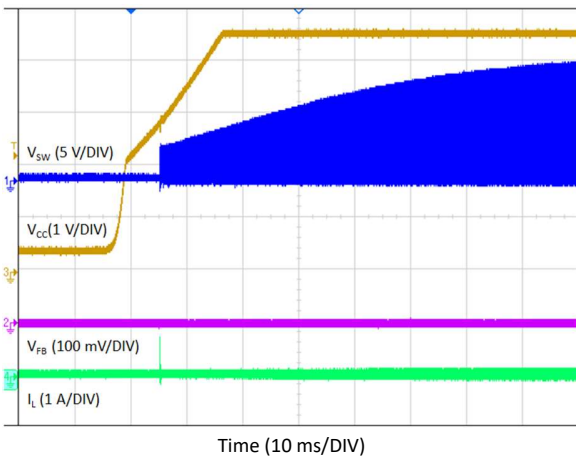


Figure 11. Startup through V_{IN} , LED OPEN

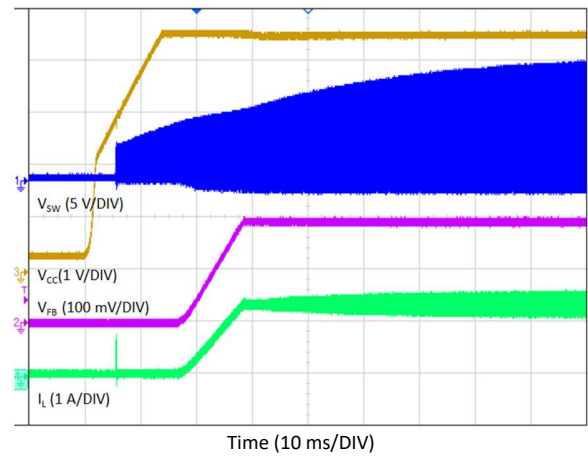


Figure 12. Startup through V_{IN} , $I_{LED} = 1.5A$

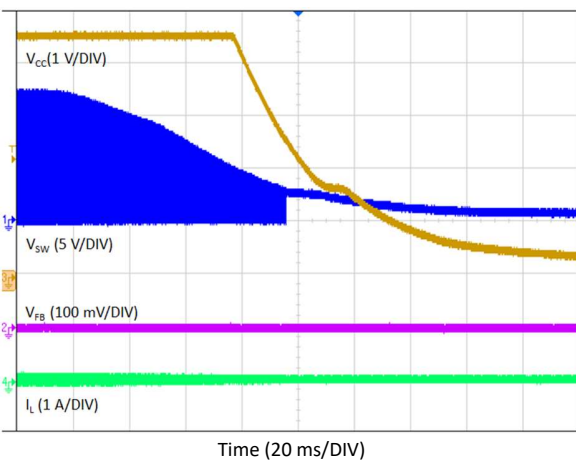


Figure 13. Shutdown through V_{IN} , LED OPEN

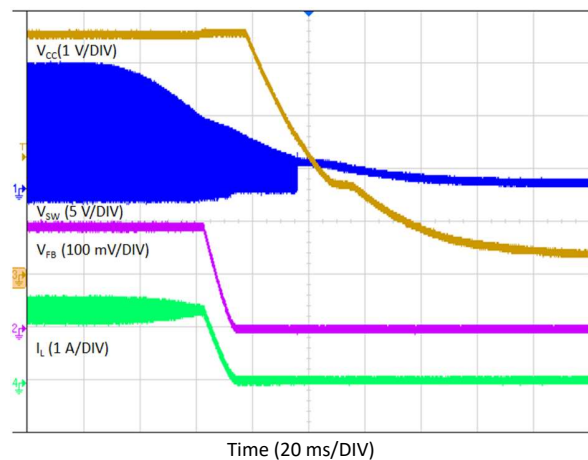


Figure 14. Shutdown through V_{IN} , $I_{LED} = 1.5A$

典型波形（续）

除非特别申明，测试条件如下： $V_{IN} = 12V$, $LOAD = 2 \text{ LEDs in series}$, $F_S = 400kHz$, $L = 15\mu H$, $C_{OUT} = 10\mu F$, $T_A = 25^\circ C$.

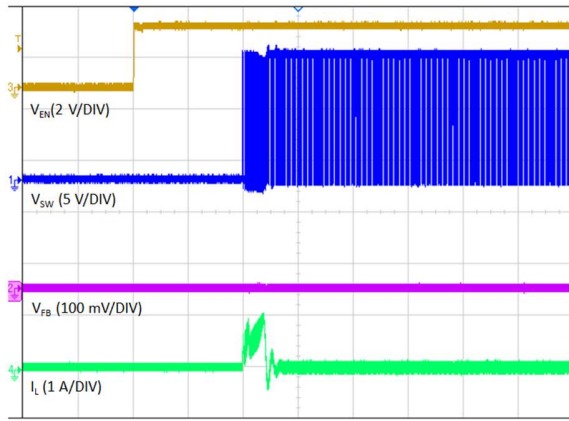


Figure 15. Startup through EN, LED OPEN

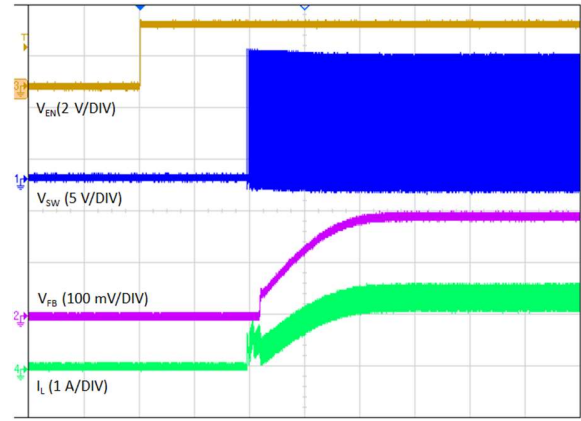


Figure 16. Startup through EN, $I_{LED} = 1.5A$

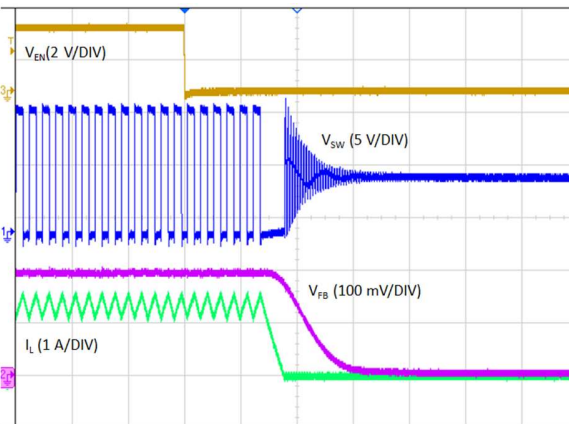


Figure 17. Shutdown through EN, $I_{LED} = 1.5A$

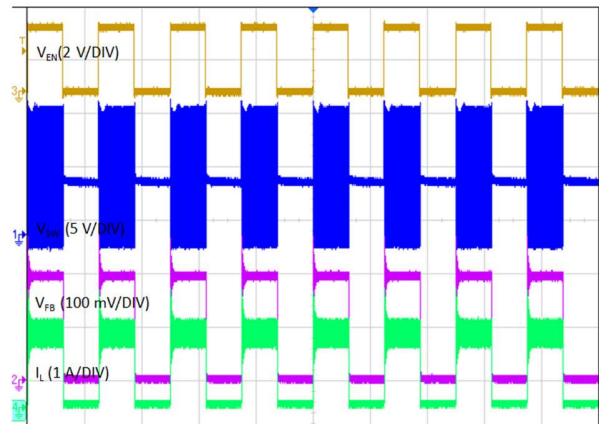


Figure 18. PWM Dimming, 400Hz, 50% Duty Cycle

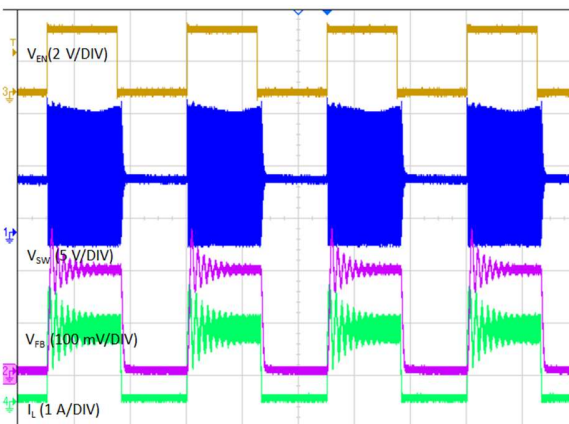


Figure 19. PWM Dimming, 2kHz, 50% Duty Cycle

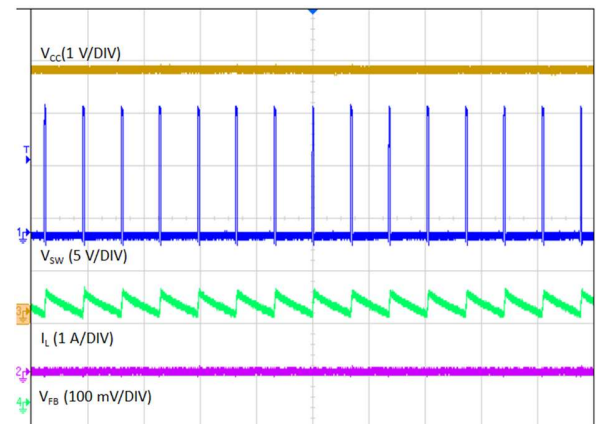


Figure 20. LED+ Short to GND, Steady State

典型波形（续）

除非特别申明，测试条件如下： $V_{IN} = 12V$, $LOAD = 2$ LEDs in series, $F_S = 400kHz$, $L = 15\mu H$, $C_{OUT} = 10\mu F$, $T_A = 25^\circ C$.

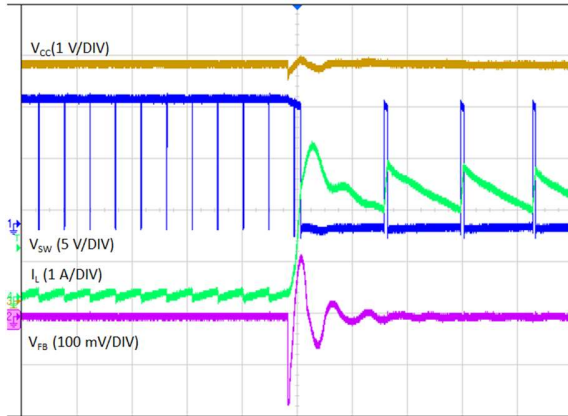


Figure 21. LED+ Short to GND, Entry, LED OPEN

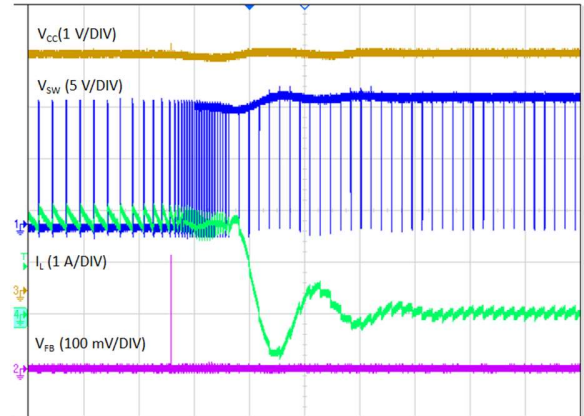


Figure 22. LED+ Short to GND, Recovery, LED OPEN

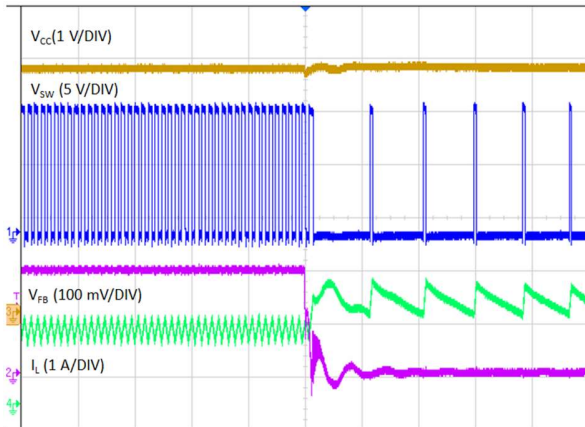


Figure 23. LED+ Short to GND, Entry, $I_{LED} = 1.5A$

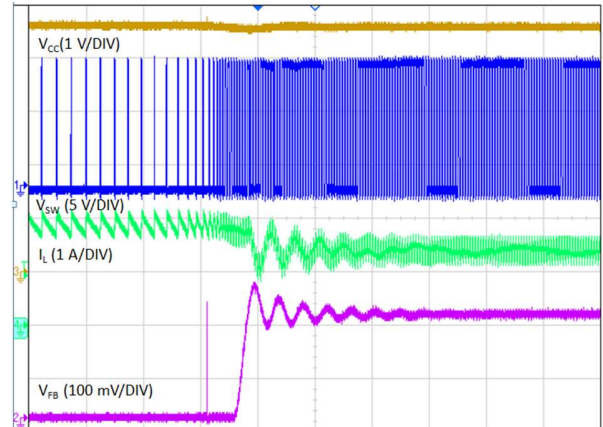


Figure 24. LED+ Short to GND, Recovery, $I_{LED} = 1.5A$

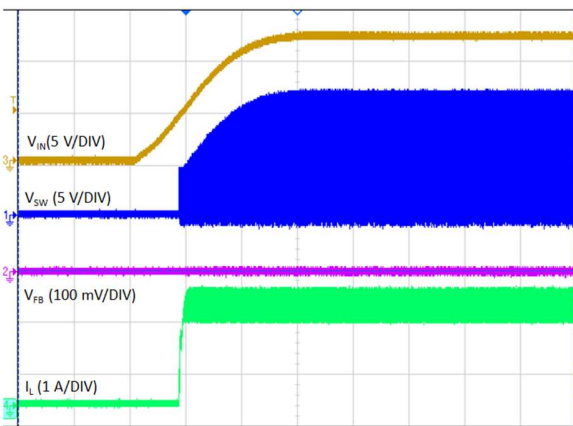


Figure 25. LED+ Short to GND, Input Power On

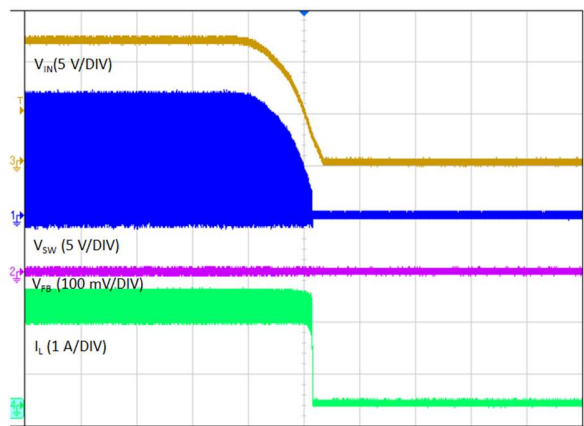


Figure 26. LED+ Short to GND, Input Power Off

典型波形（续）

除非特别申明，测试条件如下： $V_{IN} = 12V$, $LOAD = 2$ LEDs in series, $F_S = 400kHz$, $L = 15\mu H$, $C_{OUT} = 10\mu F$, $T_A = 25^\circ C$.

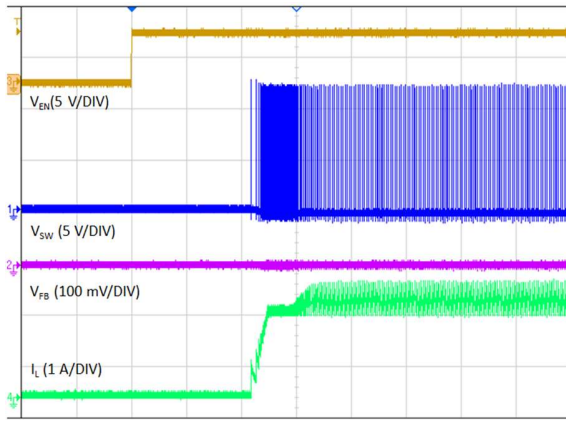


Figure 27. LED+ Short to GND, EN On

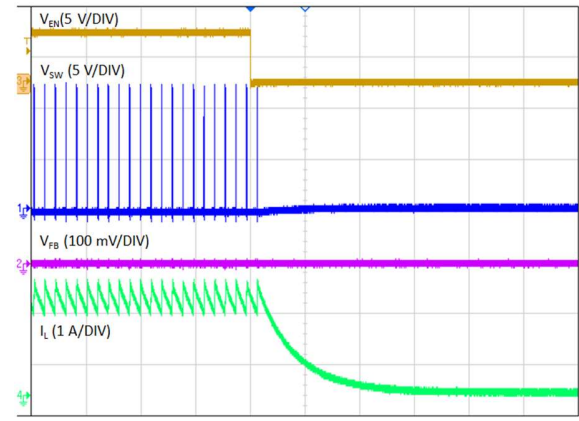


Figure 28. LED+ Short to GND, EN Off

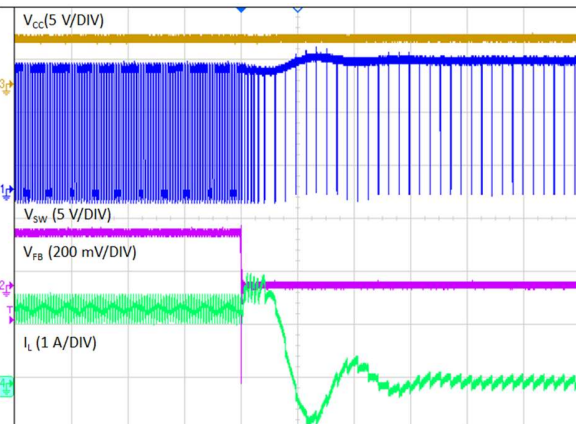


Figure 29. LED OPEN Entry

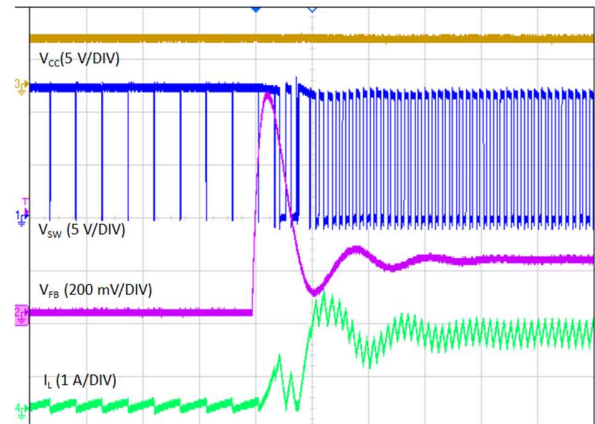


Figure 30. LED OPEN Recovery

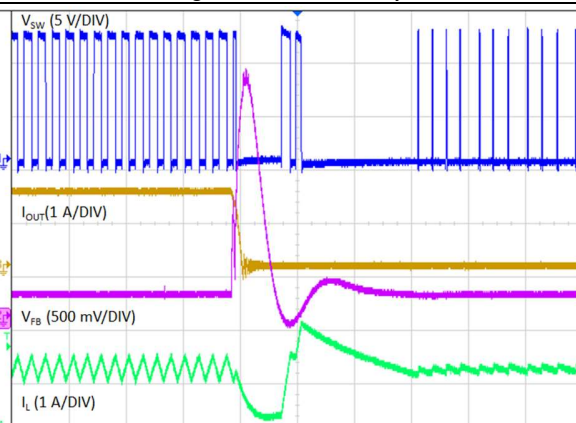


Figure 31. LED+ and LED- Short Entry

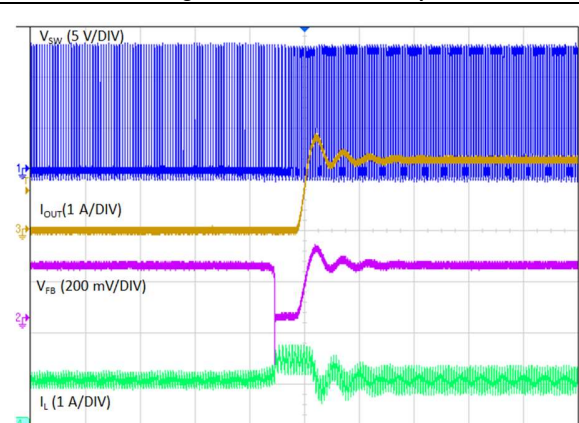


Figure 32. LED+ and LED- Short Recovery

8 功能描述

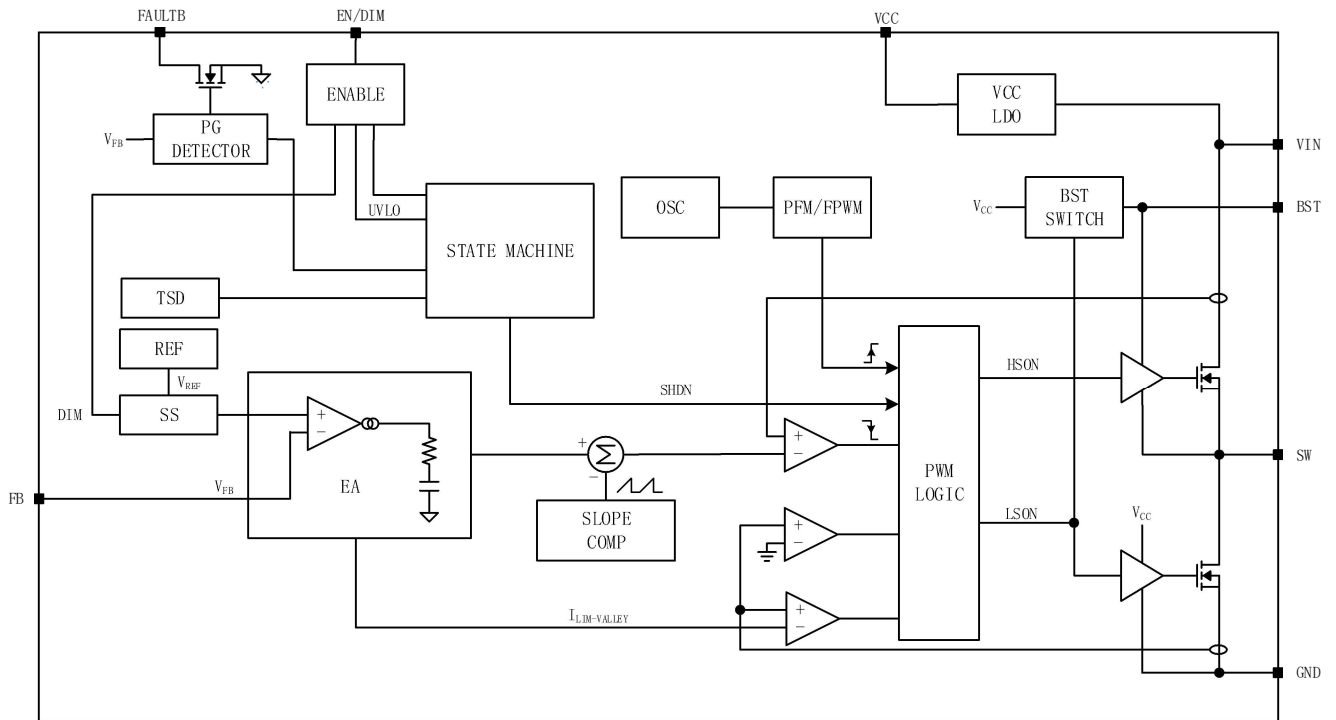
8.1 综述

LN33X61Q1 是一款高效率，高密度的同步降压型 LED 驱动。此驱动采用内部集成环路补偿的固定频率峰值电流控制模式，可以达到 LED 电流 $\pm 4\%$ 的精度控制。LN33X61Q1 能够驱动高达 1.5A，1.0A，或者 0.6A 的负载电流。

LN33061Q1 系列产品可选择三种固定的内部频率，分别是 400kHz，1MHz 和 2.1MHz；LN33161Q1 系列产品还包括带有 RT 管脚的芯片，通过 RT 连接一个对地电阻来调节开关频率。由于具有较低的最小导通时间，因此可实现使用小尺寸电感器和电容器的紧凑型解决方案来提供高降压比的恒定频率操作。此外，LN33X61Q1 可以工作在接近 100%最大占空比下以实现尽可能低的输入输出压降差。

LN33X61Q1 还提供其它多种功能，包括外部电路可设置输出电压，内置软起动，每周期的峰值电流和谷底电流钳制，过温关闭和自动恢复，以及精确的系统电压过低保护。

8.2 芯片结构图



8.3 功能描述

8.3.1 LED 电流控制和 FB 管脚

LN33X61Q1 峰值电流模式控制并集成了所有环路补偿的电路，可以达到 LED 电流 $\pm 4\%$ 的精度控制。在应用中在 LED 负载和 GND 之间串联一个高精度的功率电阻 R_{FB} 并且把 R_{FB} 和 LED 的共同端连接到 FB 管脚。用下面的公式选择 R_{FB} 的阻值，其中 I_{LED} 是 LED 电流的控制目标：

$$R_{FB} = \frac{200mV}{I_{LED}}$$

8.3.2 内部 VCC LDO 线性电源，VCC 管脚

V_{CC} 为 LN33X61Q1 内部控制电路以及内部集成的上桥和下桥功率 MOSFET 的栅极驱动提供电源。 V_{CC} 管脚必须通过一个 $1\mu F$ - $4.7\mu F$ 的陶瓷去耦电容连接到 GND。

8.3.3 VIN UVLO 和 EN/DIM 管脚

EN 管脚用来开启和关闭内部 V_{CC} LDO 线性电源和同步降压型转换器的输出 V_{OUT} 。当 V_{EN} 低于 $EN_{VCC-OFF}$ 时，会关闭 V_{CC} LDO，这时芯片进入关断模式。当 V_{EN} 高于 EN_{VCC-ON} 时，它将打开 V_{CC} LDO。

EN 管脚上还有一个准确的阈值 $EN_{VOUT-ON}$ 用来控制同步降压型转换器的输出 V_{OUT} 。当 EN 上升到该阈值以上时，它开始允许 V_{OUT} 输出。EN 管脚的这个阈值可以用于提供精准的系统 V_{IN} UVLO 功能。在应用中，在 V_{IN} 管脚和 GND 之间添加两个串联电阻，并将两个电阻的中心点连接到 EN 管脚，这样就可以通过调整两个电阻的比例来实现过低输入电压 (UVLO) 的保护。 V_{IN} 的 UVLO 值由下式来决定：

$$V_{IN-RISIN} = \left(1 + \frac{R_{ENT}}{R_{ENB}}\right) \times EN_{VOUT-ON}$$

8.3.4 PWM Dimming 和 EN/DIM 管脚

LN33X61Q1 能够通过 EN/DIM 达到对 LED 进行 PWM Dimming 的控制。使用时，将 PWM Dimming 的控制信号直接连接到 EN/DIM 管脚。

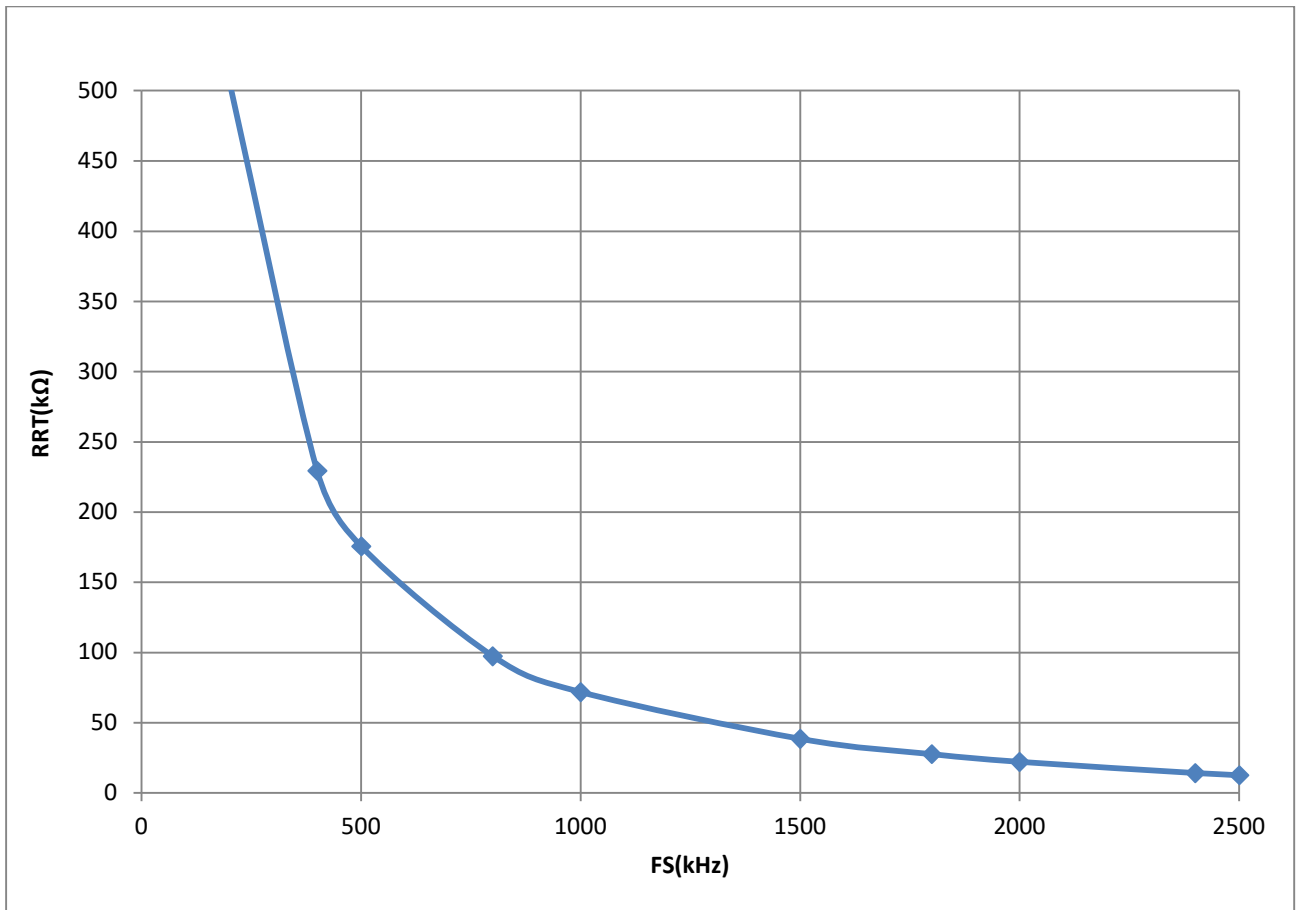
8.3.5 开关频率和 RT 管脚

LN33X61Q1 的开关频率有固定 400kHz, 1MHz, 或者 2.1MHz 的芯片；和带 RT 管脚的芯片。可由连接在 RT 管脚和 GND 之间的外部电阻 R_{RT} 决定，其调节范围在 200kHz 至 2.5MHz 之间。

R_{RT} 可由下列公式计算得到：

$$R_{RT}(k\Omega) = \frac{152504}{F_S(kHz)^{1.069}} - 23$$

R_{RT} 阻值与开关频率关系曲线如下图所示



对于一些常用的开关频率， R_{RT} 也可以根据下表来选择。

R_{RT} (kΩ)	F_S (kHz)
12.4	2500
22.1	2000
38.3	1500
71.5	1000
178	500
232	400
499	200

8.3.6 报错标志和 FAULTB 管脚

FAULTB 管脚连接到一个内部 N-MOSFET 的漏级，FAULTB 管脚需要通过一个外部电阻上拉至 V_{CC} 或一个外部的电压源。当反馈电压 V_{FB} 在由电源正常上升阈值和电源正常下降阈值定义的窗口之内时，报错标志处于高电平状态。反之，当反馈电压 V_{FB} 在电源正常窗口之外时，LN33X61Q1 内部把 FAULTB 管脚拉低。

8.3.7 过流保护

8.3.7.1 峰值电流钳制

由于采用峰值电流模式，LN33X61Q1 每个周期都会钳制峰值电流，保证上桥电流不会超过峰值过流阈值。

8.3.7.2 谷底电流钳制

在下桥功率 MOSFET 导通期间，LN33X61Q1 会检测下桥功率 MOSFET 的电流并与谷底过流阈值进行比较。当下桥的负电流高于谷底过流阈值时，将关断下桥功率 MOSFET。

8.3.8 过温保护和过温自动恢复

当结温超过 170°C 时，LN33X61Q1 关闭 V_{OUT} 输出以减少散热；当结温从新降低到 160°C 以下时，它会自动重启允许 V_{OUT} 输出。在整个过温保护及自动恢复过程中， V_{CC} LDO 线性电源会一直保持运行。

8.3.9 BST 和 SW 管脚

连接在 BST 和 SW 管脚之间的 C_{BST} 电容给上桥的功率 MOSFET 的门极驱动提供电源。当下桥的功率 MOSFET 管导通时， C_{BST} 上通过一个连接在 BST 及 V_{CC} 之间的内部开关充电。

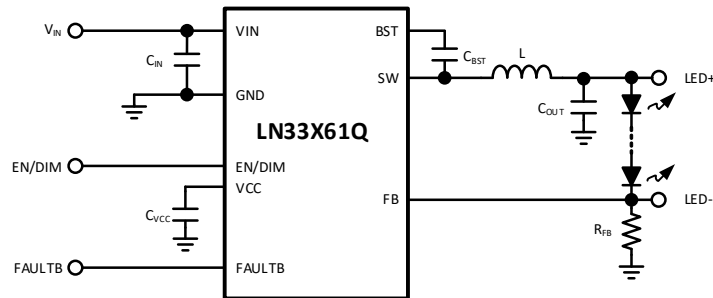
8.3.10 Low Drop-Out 模式

当输入电压接近设定的输出电压目标时，LN33X61Q1 会进入 Low Drop-Out 模式。此时，上功率管单个周期的导通时间允许超过设定的开关周期，导通时间会随着输入电压自动调整来保持对输出电压的控制。当输入电压低于设定的输出电压目标时，上功率管的最大的导通时间限制在 $t_{\text{REFRESH-PER}}$ ，此时下功率管会短暂导通 $t_{\text{REFRESH-PUL}}$ 来实现对 C_{BST} 的充电，保证 C_{BST} 有足够的电压来维持上功率管驱动电路的正常工作。

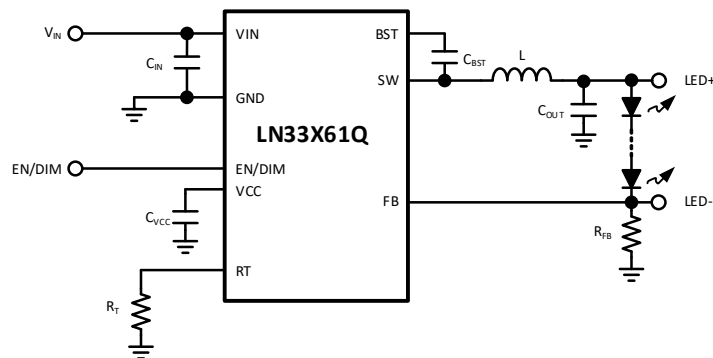
9 典型应用图

9.1 典型应用

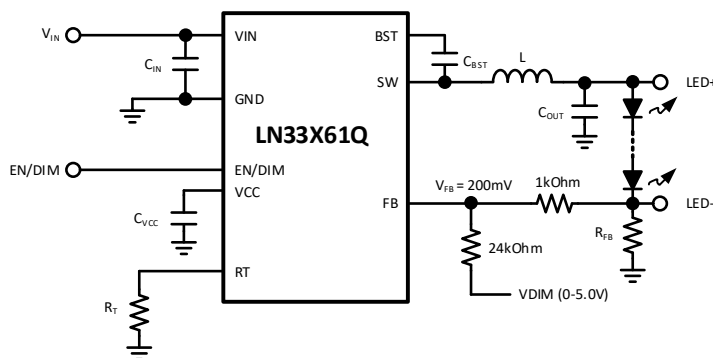
9.1.1 带 FB 和带 FAULTB 的典型应用图



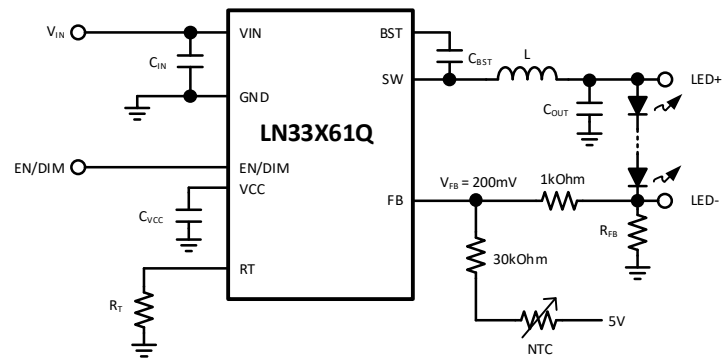
9.1.2 带 FB 和带 RT 的典型应用图



9.1.3 使用模拟 Dimming 的典型应用图



9.1.4 使用 NTC 电阻调光的典型应用图



9.3 设计步骤

9.3.1 设计要求

在开关电源的设计时，首先要先明确以下的设计要求

1. 输入电压的范围 (V_{IN-MIN} , V_{IN-MAX})
2. 输出最大电流 (I_{OUT})
3. 稳定的输出电压目标 (V_{OUT})
4. 输出电压的稳态纹波 (ΔV_{OUT})
5. 输出电流的纹波限制 (ΔI_L)
6. 开关频率的要求 (F_s)

选择控制芯片时，要确认控制芯片的输入范围能够满足应用的需求。

9.3.2 LED 电流控制

在应用中在 LED 负载和 GND 之间串联一个高精度的功率电阻 R_{FB} 并且把 R_{FB} 和 LED 的共同端连接到 FB 管脚。用下面的公式选择 R_{FB} 的阻值，其中 I_{LED} 是 LED 电流的控制目标：

$$R_{FB} = \frac{200mV}{I_{LED}}$$

建议选择 1%精度或者更高精度的功率电阻。另外这个功率电阻需要承受 LED 的电流以及满足以下的散热要求：

$$P_{LOSS} = 200mV * I_{LED}$$

9.3.3 开关频率

按照应用需求，选择 400kHz, 1MHz, 或者 2.1MHz 的开关频率的芯片，或者带有 RT 管脚的芯片。带有 RT 管脚的芯片的调频范围是 200kHz 到 2.5MHz。

9.3.4 输入电容的选择

对于大多数应用，我们推荐使用 4.7μF-10μF 的 X7R 或 X5R 陶瓷电容，同时也推荐使用一个紧靠 VIN 和 GND 管脚的小封装电容用于吸收高频开关噪音，例如 0603 封装，0.1μF 的陶瓷电容。输入电容上的纹波可由下列公式估算：

$$\Delta V_{IN} = \frac{I_{LOAD}}{F_S \times C_{IN}} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)$$

上式公式中使用的是实际电容值，由于陶瓷电容的直流偏置效应，实际电容值在额定电压下会远小于标称值。

9.3.5 电感的选择

电感的选择需要综合考虑成本和体积等因素。在绝大多数应用中，我们推荐使用 2.2μH-22μH 的电感，其饱和电流应大于 LN33X61Q1 的峰值电流限制 I_{LIM-PK} 。电感值的大小决定了纹波电流的大小。电感值越大，纹波电流越小，在相同输出电容的情况下输出电压纹波也就越小；较小的电感值会带来大的纹波电流。我们推荐将纹波电流 ΔI_L 控制在 20%-40% 额定输出电流之间，可得出电感的计算公式：

$$L = \frac{V_{OUT}}{\Delta I_L \times F_S} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN-MAX}}\right)$$

在高工作频率、高输入电压的应用下，系统可能会触发 T_{ON-MIN} 的限制，此时的开关频率会发生变化，因此电感的选择同时也需要满足下列公式：

$$L > \frac{(V_{IN-MAX} - V_{OUT}) \times T_{ON-MIN}}{\Delta I_L}$$

9.3.6 输出电容的选择

输出电容上的纹波主要由等效串联电阻 ESR 上的压降和电容充放电电压降两部分组成，ESR 上的压降可由下列公式算出：

$$\Delta V_{OUT-E} = \Delta I_L \times R_{ESR} = \frac{V_{OUT}}{L \times F_S} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN-MAX}}\right) \times R_{ESR}$$

电容充放电电压降可由以下公式估算得到：

$$\Delta V_{OUT} = \frac{\Delta I_L}{8 \times F_S \times C_{OUT}} = \frac{V_{OUT}}{L \times F_S} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN-MAX}}\right) \times \frac{1}{8 \times F_S \times C_{OUT}}$$

两种纹波的相位不同，因此实际纹波小于两者之和。对于陶瓷电容，纹波主要由电容充放电电压降带来；对于电解

电容，纹波主要由 ESR 压降带来。输出电容建议使用 X7R 或 X5R 陶瓷电容。

9.3.7 C_{VCC} 电容

VCC 管脚是 LN33X61Q1 内部 LDO 的输出，用于芯片内部控制电路供电和两个内部集成 MOSFET 的驱动。为了保证电压的稳定性，推荐在紧靠 VCC 和 GND 的地方放置一个 1μF-4.7μF，额定电压 6.3V 以上的陶瓷电容。

9.3.8 C_{BST} 电容

C_{BST} 电容是 LN33X61Q1 方案中的自举电容，用于上桥的驱动。为了保证电压的稳定性，推荐在紧靠 BST 和 SW 的地方放置一个 0.1μF-1μF，额定电压 6.3V 以上的陶瓷电容。

9.3.9 V_{IN} UVLO

LN33X61Q1 可以通过 EN 管脚上的分压电阻来设置 V_{IN} 的 UVLO 功能，UVLO 值由下式决定：

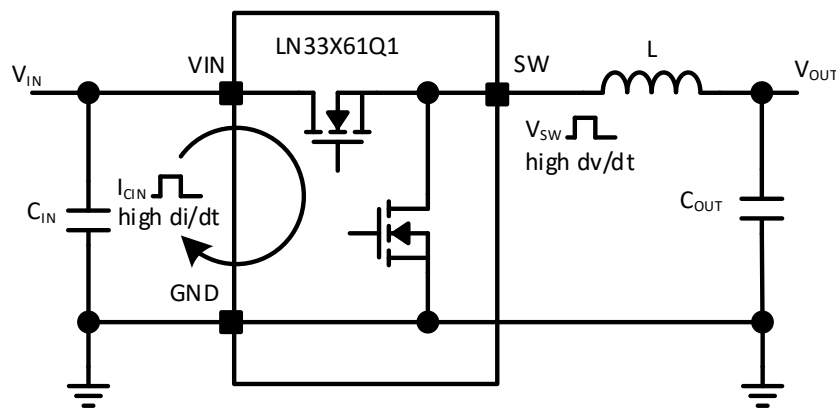
$$V_{IN-RISING} = \left(1 + \frac{R_{ENT}}{R_{ENB}}\right) V_{EN-RISING}$$

其中 R_{ENT} 为上电阻，R_{ENB} 为下电阻，V_{EN-RISING} 为开启阈值。

10 PCB 版图

10.1 布线原则

开关电源的性能与 PCB 布线息息相关。LN33X61Q1 在管脚的位置的分配上充分考虑了 PCB 布线上的优化需求，比如 VIN 和 GND 管脚在相邻的位置，方便放置 VIN 旁路电容。如下图所示，降压型开关电源的输入端电流有着很高的 di/dt 变化率，这部分电流在暂态变化时由 VIN 管脚流入芯片，经上桥臂开关管，经下桥臂开关管，从 GND 管脚流出芯片。在离 VIN 和 GND 管脚最近的地方放置高频旁路电容，从而降低这个电流环路的衍生电感，是提高开关电源性能和降低 EMI 污染的最有效的办法。另外 SW 上的电压有着很高的 dv/dt 变化率，所以在制作 PCB 版图时，要尽量缩短 SW 走线；敏感的信号线要避免离 SW 过近。

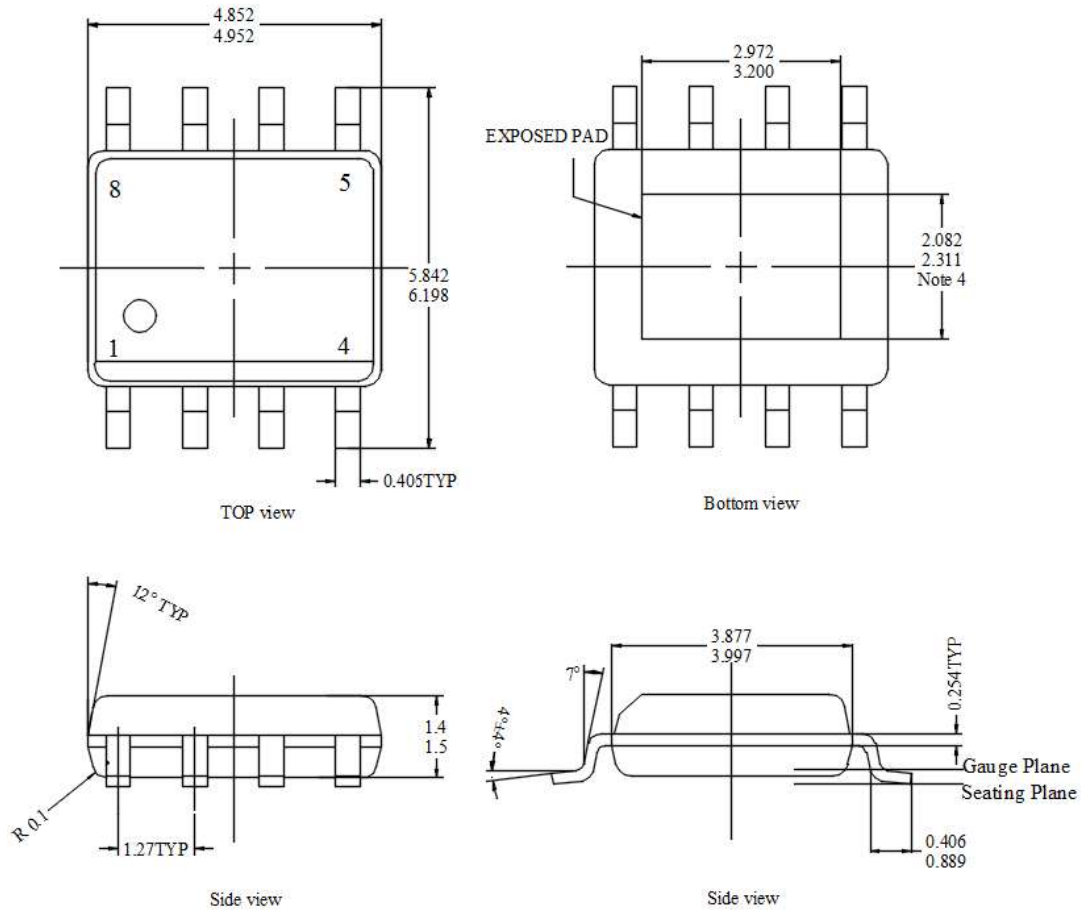


为了达到最佳的工作效率、散热和 EMI 性能，我们建议在 PCB 布线上，遵循以下基本规则。

1. 高频旁路陶瓷电容 C_{IN} 至关重要，需要将它们放在 LN33X61Q1 的 VIN 和 GND 管脚附近，尽量减小高频输入电流的回路面积；根据滤波需求，如果需要多个输入电容，把小封装（比如 0603）的陶瓷电容放置在离管脚最近的地方，可以有降低高频噪音的最佳效果；
2. VIN、VOUT 和 GND 的大电流回路采用尽量宽且短的连线；
3. VCC 的旁路电容布置要靠近管脚，并且用尽量短的连线回到芯片的 GND 管脚；
4. 推荐使用 4 层板，顶层和底层采用 2oz 铜厚，中间层采用 1oz 铜厚。LN33X61Q1 的散热焊盘通过阵列过孔的形式连接到每一层。并将第一个中间层作为地层，可以同时起到散热和屏蔽的作用；各层都采用尽量大的 GND 覆铜，达到充分散热的效果；
5. SW 网络包含大量高频噪音，因此管脚的连线需尽量短，同时也要有足够的宽度导通电流；

-
6. 敏感的模拟信号，如 FB，需远离 SW，BST 网络，以及避免离电感太近，可以考虑将走线布置在屏蔽层以下信号层的方式；
 7. 尽量缩短 FB 的走线长度，以减少噪音引入；
 8. FB 和 EN 连接的外围器件需要接地的话，应采用单点接地的方式，防止开关或负载电流流经模拟电路的地线。

11 封装结构图



Notes:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
2. Both package length and width does not include mold flash.
3. Unremoved flash between leads & package end flash shall not exceed 0.15mm from bottom body per side.
4. Features may not present.

重要通知和免责声明

瓴芯电子科技（无锡）有限公司提供的技术材料，可靠性数据，产品规格书和相关产品评估电路板是以“按原样” (“As Is”)方式提供。瓴芯电子科技（无锡）有限公司不对这些资料可能带有的错误承担责任。瓴芯电子科技（无锡）有限公司否认所有的明示和暗示的担保，包括对第三者知识产权不侵权的任何暗示保证。

瓴芯电子科技（无锡）有限公司的这些资源仅提供给有熟练电子产品开发经验者使用瓴芯电子科技（无锡）有限公司产品进行设计开发。您将独立全权负责选择适当的瓴芯电子科技（无锡）有限公司产品，并负责验证和测试您的设计方案，以满足适用您应用的标准，以及其他任何安全和保障要求。

瓴芯电子科技（无锡）有限公司提供的这些资源如有更改，恕不另行通知。瓴芯电子科技（无锡）有限公司仅授予您将资源用于开发该资源中描述的瓴芯电子科技（无锡）有限公司相关产品的应用。禁止复制和展示这些资源。瓴芯电子科技（无锡）有限公司不授予任何其他瓴芯电子科技（无锡）有限公司拥有的知识产权或任何第三方许可的知识产权。瓴芯电子科技（无锡）有限公司不承担对使用这些资源而造成的任何损失，成本和责任。

环境保护

此产品符合 RoHS 和 REACH 的要求，按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。